Тема 9: Бази от данни. Релационен модел на данните.

ТЕОРИЯ

1. Основни понятия на релационния модел

Домейн (Domain) — именувано множество от допустими стойности на атрибут (напр. INTEGER, VARCHAR(50), DATE). Може да е безкрайно или крайно.

Релация (Relation) — подмножество на декартовото произведение $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$. В контекста на БД: **двумерна таблица** от данни.

Кортеж (Tuple) — ред в релацията; конкретна n-торка от стойности. Всеки кортеж е уникален (множество, не мултимножество).

Атрибут (Attribute) — именувана колона на релацията, асоциирана с домейн.

Схема на релация = Име + списък от атрибути:
`Movies(title, year, length, filmType, studioName)`

Схема на база от данни = множество от схемите на всички релации в БД.

Екземпляр на релация = текущото множество от кортежи (съдържанието в даден момент).

Ключ = минимален набор атрибути, които уникално идентифицират всеки кортеж. **Първичен ключ (PK)** = избраният ключ. **Чужд ключ (FK)** = атрибут, сочещ PK на друга релация.

Атомарност: всяка стойност в кортеж трябва да е атомарна (без масиви/списъци) — **1-ва нормална форма**.

---

2. Видове операции върху релационна БД

Категория	**Операции**	**Кога**
DML (Data Manipulation Language)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Манипулация на данни; изисква COMMIT
DDL (Data Definition Language)	CREATE, DROP, ALTER	Промяна на схемата; автоматично COMMIT
DCL (Data Control Language)	GRANT, REVOKE	Права за достъп

---

3. Релационна алгебра

Съвместимост на релации

$R(A_1,\ldots,A_n)$ и $S(B_1,\ldots,B_n)$ са **съвместими** ако: еднаква степен n + $dom(A_k) = dom(B_k)$ за всяко k.

Основни операции (5)

Операция	Нотация	Описание	SQL еквивалент
Обединение	$R \cup S$	Всички кортежи от R и S (без дублирания). Изисква съвместимост.	`UNION`
Разлика	$R - S$	Кортежите в R, които ги няма в S. **Не е комутативна.**	`EXCEPT`
Декартово произведение	$R \times S$	Всички комбинации от кортежи. Резултат: (m+n) атрибута.	`CROSS JOIN`
Проекция	$\pi A_1,\ldots,A_k(R)$	Избира само колони $A_1 \ldots A_k$ (намаляване в ширина). Дубликатите се премахват.	`SELECT A1, A2…`
Селекция	$\sigma F(R)$	Избира редовете, удовлетворяващи условие F (намаляване в дълбочина).	`WHERE`

Допълнителни операции (4) — изразими чрез основните

Операция	Нотация	Описание	Изразима чрез
Сечение	$R \cap S$	Общите кортежи.	$R \cap S = R - (R - S)$
Частно (Division)	$R \div S$	Кортежи от R, съчетани с ВСИЧКИ кортежи от S. „За всеки…"	Комбинация
Съединение (θ-join)	$R \rhd\lhd_C S$	Декартово × + селекция по условие C	$\sigma C(R \times S)$
Естествено съединение	$R \rhd\lhd S$	Съединение по всички атрибути с еднакви имена; дублираните колони се премахват.	$\pi L(\sigma C(R \times S))$

Преименуване: ρR1(A1,…,An)(R2) — дава ново име на релация/атрибути.

Приоритет на операциите (от висок към нисък):

1. Унарни: σ, π, ρ
2. × и ⋈
3. ∩
4. ∪ и −

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

> **Task 5** на практическия изпит (2021–2025) е **SQL заявка**. Стандартни бази: Ships, Movies или PC. Форматът е: напиши заявка + избери вярната от 4 предложени.

Стандартни схеми от изпита

Ships DB (Кораби)

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)   -- result: 'sunk'/'damaged'/'ok'
```

Movies DB (Филми)

```
Movie(title, year, length, filmType, studioName, producerC#)
StarsIn(movieTitle, movieYear, starName)
MovieStar(name, address, gender, birthdate)
MovieExec(name, address, cert#, netWorth)
Studio(name, address, presC#)
```

PC DB (Компютри)

```
Product(maker, model, type)       -- type: 'PC'/'Laptop'/'Printer'
PC(code, model, speed, ram, hd, cd, price)
Laptop(code, model, speed, ram, hd, screen, price)
Printer(code, model, color, type, price)
```

DDL команди

```
-- Създаване на таблица
CREATE TABLE Students (
    id          INTEGER         PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(100)    NOT NULL,
    faculty_num CHAR(10)        UNIQUE,
    grade       DECIMAL(3,2)    DEFAULT 3.00,
    dept_id     INTEGER         REFERENCES Departments(id)
                                ON DELETE SET NULL
                                ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- Промяна на таблица
ALTER TABLE Students ADD COLUMN email VARCHAR(100);
ALTER TABLE Students DROP COLUMN email;
ALTER TABLE Students ALTER COLUMN name SET NOT NULL;

-- Изтриване на таблица
DROP TABLE Students;
DROP TABLE IF EXISTS Students;

-- Индекс
CREATE INDEX idx_name ON Students(name);
CREATE UNIQUE INDEX idx_fn ON Students(faculty_num);
```

Ограничения (Constraints):

```
PRIMARY KEY (id)                        -- уникален, NOT NULL
FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES Departments(id)
UNIQUE (faculty_num)
NOT NULL
CHECK (grade >= 2.00 AND grade <= 6.00)
DEFAULT 3.00
```

DML команди

```
-- SELECT – основна структура
SELECT [DISTINCT] колони / *
FROM   таблица [alias]
[JOIN  таблица ON условие]
[WHERE условие]
[GROUP BY колони]
[HAVING условие_върху_групи]
[ORDER BY колони [ASC|DESC]]
[LIMIT n];

-- INSERT
INSERT INTO Students (name, faculty_num, grade)
VALUES ('Иван Иванов', 'FN12345', 5.50);

-- UPDATE
UPDATE Students
SET grade = 6.00
WHERE faculty_num = 'FN12345';

-- DELETE
DELETE FROM Students
WHERE grade < 3.00;
```

JOIN видове

```
-- INNER JOIN: само съвпадащи редове
SELECT s.name, d.name
FROM Students s
INNER JOIN Departments d ON s.dept_id = d.id;

-- LEFT JOIN: всички от лявата + съвпадащи от дясната (NULL за несъвпадащи)
SELECT s.name, d.name
FROM Students s
```

```
LEFT JOIN Departments d ON s.dept_id = d.id;

-- RIGHT JOIN: всички от дясната + съвпадащи от лявата
-- FULL OUTER JOIN: всички от двете
-- CROSS JOIN: декартово произведение
SELECT * FROM A CROSS JOIN B;

-- NATURAL JOIN: съединява по всички атрибути с едно и също име
SELECT * FROM Ships NATURAL JOIN Classes;
```

Агрегатни функции и GROUP BY

```
SELECT studioName, COUNT(*) AS брой, AVG(length) AS средна_дължина
FROM Movie
GROUP BY studioName
HAVING COUNT(*) > 5
ORDER BY средна_дължина DESC;
```

Функции: `COUNT(*)`, `COUNT(col)`, `SUM(col)`, `AVG(col)`, `MAX(col)`, `MIN(col)`

> `WHERE` филтрира **редове преди** групиране. `HAVING` филтрира **групи след** групиране.

Подзаявки (Subqueries)

```
-- В WHERE
SELECT name FROM Ships
WHERE class IN (
    SELECT class FROM Classes WHERE country = 'USA'
);

-- EXISTS
SELECT name FROM MovieStar s
WHERE EXISTS (
    SELECT * FROM StarsIn
    WHERE starName = s.name AND movieYear > 2000
);

-- Скаларна подзаявка
SELECT name FROM MovieExec
WHERE netWorth > (SELECT AVG(netWorth) FROM MovieExec);

-- Correlated subquery
SELECT title FROM Movie m
WHERE length = (
    SELECT MAX(length) FROM Movie WHERE studioName = m.studioName
);
```

Типични задачи от изпита

Намери кораби потопени в битки:

```
SELECT ship FROM Outcomes WHERE result = 'sunk';
```

Намери класове, при които всички кораби са потопени:

```
SELECT class FROM Ships s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM Outcomes o
    WHERE o.ship = s.name AND o.result <> 'sunk'
);
```

Намери производители, правещи и PC, и Laptop:

```
SELECT maker FROM Product WHERE type = 'PC'
INTERSECT
SELECT maker FROM Product WHERE type = 'Laptop';
```

Намери филми с всички актьори от дадено студио:

```
SELECT DISTINCT movieTitle FROM StarsIn si
JOIN MovieStar ms ON si.starName = ms.name
-- (Division pattern: за всеки актьор...)
```

NULL обработка:

```
WHERE col IS NULL
WHERE col IS NOT NULL
COALESCE(col, default_value)
```

Бърза справка

Понятие	**Ключ**
Релация	Таблица = множество от уникални кортежи
Домейн	Тип / множество от допустими стойности
Схема	Релация(атрибут1, атрибут2, …)
DML	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DDL	CREATE, DROP, ALTER
σ (селекция)	WHERE
π (проекция)	SELECT col1, col2
R ∪ S	UNION
R − S	EXCEPT
R × S	CROSS JOIN
R ⋈ S	NATURAL JOIN / JOIN ON
WHERE vs HAVING	WHERE = редове; HAVING = групи
LEFT JOIN	Всички от ляво + NULL за несъвпадащи